

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์

ความสัมพันธ์ · ฟังก์ชัน · เอกซ์โพเนนเชียล · ลอการิทึม · ลอการิทึมธรรมชาติ

สรุปจากสมุดจดบทเรียน — พร้อมเฉลยแบบฝึกหัดและจุดที่ต้องแก้ไข

1. กราฟและจุดภาค (Quadrant)

จุดภาค	ตำแหน่ง	เครื่องหมาย (x, y)
ที่ 1	ขวาบน	(+ , +)
ที่ 2	ซ้ายบน	(- , +)
ที่ 3	ซ้ายล่าง	(- , -)
ที่ 4	ขวาล่าง	(+ , -)

จุดกำเนิด (Origin) คือจุด (0, 0) เป็นจุดตัดของแกน x และแกน y

กราฟของความสัมพันธ์

คือการนำคู่อันดับแต่ละคู่ในความสัมพันธ์ ไปลงจุดบนระนาบพิกัดฉาก โดยตัวหน้าคือค่า x ตัวหลังคือค่า y

- $r = \{(1,3), (2,6), (3,9), (4,12)\}$ → จุดทั้งหมดเรียงเป็นแนวเส้นตรง เพราะมีความสัมพันธ์ $y = 3x$
- $r_1 = \{(-1,3), (-2,4), (-3,6), (-4,8)\}$ → x เป็นลบ y เป็นบวก จุดทั้งหมดจึงอยู่ในจุดภาคที่ 2
- ถ้าคู่อันดับเป็นทศนิยม เช่น (1.5, 2.5) หรือ (8, 7.5) ใช้วิธีเดียวกัน เพียงประมาณตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างขีดสเกล

เทคนิคดูจุดภาคเร็ว ๆ ดูแค่เครื่องหมายของ x ก่อน (บวก = ฝั่งขวา, ลบ = ฝั่งซ้าย) แล้วดู y (บวก = ด้านบน, ลบ = ด้านล่าง) ก็บอกจุดภาคได้ทันทีโดยไม่ต้องลงจุดจริง

2. ฟังก์ชัน และการหาค่า $f(x)$

หลักการมีข้อเดียวคือ "แทนค่า" — นำตัวเลขในวงเล็บไปแทนตัวแปรทุกตำแหน่งในสูตร แล้วคำนวณตามลำดับการดำเนินการ

ฟังก์ชันที่กำหนด	ค่าที่ได้
$f(x) = x^2 - x + 2$	$f(-2) = 8, f(0) = 2, f(2) = 4$
$f(x) = (x + 1) / 2$	$f(5) = 3, f(-1) = 0 \rightarrow f(5) + f(-1) = 3$
$f(x) = x^3 + 3x^2 + 2x + 5$	$f(5) = 215, f(3) = 65 \rightarrow \text{รวม} = 280$
$f(x) = (10x - 5x) / 2$	$f(-1) = -2.5, f(-2) = -5, f(-3) = -7.5, f(-5) = -12.5$
$f(x) = 5(x^2 + 3x + 2)$	$f(0) = 10, f(-1) = 0, f(1) = 30, f(2) = 60, f(-3) = 10$
$f(y) = y^2 + 10y - 10$	$f(10) = 190, f(-10) = -10, f(1) = 1, f(2) = 14$

ตัวอย่างการแสดงวิธีทำ

โจทย์ $f(x) = x^3 + 3x^2 + 2x + 5$ จงหา $f(5) + f(3)$

$$f(5) = 5^3 + 3(5^2) + 2(5) + 5 = 125 + 75 + 10 + 5 = 215$$

$$f(3) = 3^3 + 3(3^2) + 2(3) + 5 = 27 + 27 + 6 + 5 = 65$$

$$\therefore f(5) + f(3) = 215 + 65 = \mathbf{280}$$

โจทย์ $f(y) = y^2 + 10y - 10$ จงหา $[f(-1) + f(3) + f(5)] / 2$

$$f(-1) = (-1)^2 + 10(-1) - 10 = 1 - 10 - 10 = -19$$

$$f(3) = 3^2 + 10(3) - 10 = 9 + 30 - 10 = 29$$

$$f(5) = 5^2 + 10(5) - 10 = 25 + 50 - 10 = 65$$

$$\therefore \text{ผลรวม} / 2 = (-19 + 29 + 65) / 2 = 75 / 2 = \mathbf{37.5}$$

ข้อควรระวังที่สุดของบทนี้ — วงเล็บของเลขติดลบ

$$(-2)^2 = 4 \text{ แต่ } -2^2 = -4 \text{ (คนละค่ากันคนละเรื่อง)}$$

เวลาแทนค่าลบเข้าไปในกำลังคู่ ต้องใส่วงเล็บทุกครั้ง ในสมุดมีบางบรรทัดเขียน -1^2 และ -10^2 โดยไม่ใส่วงเล็บ ถึงคำตอบจะถูกแต่ถ้าครูตรวจตามลำดับการดำเนินการจริงจะถือว่าผิด

เทคนิคย่อโจทย์ก่อนแทนค่า ข้อ $f(x) = (10x - 5x) / 2$ จริง ๆ ย่อได้ตั้งแต่แรกเป็น $f(x) = 5x / 2$ แล้วค่อยแทนค่า จะเร็วกว่าและพลาดน้อยกว่ามาก

3. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

นิยาม

$$\{ (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid y = a^x \text{ เมื่อ } a > 0 \text{ และ } a \neq 1 \}$$

ทำไมต้องมีเงื่อนไข $a > 0$ และ $a \neq 1$

- ถ้า $a = 1$ จะได้ $y = 1$ ตลอด กลายเป็นเส้นตรงแนวนอน ไม่ใช่เอกซ์โพเนนเชียล
- ถ้า a เป็นลบ จะหาค่าบางตัวไม่ได้ในระบบจำนวนจริง เช่น $(-4)^{1/2}$

ลักษณะกราฟ

เงื่อนไขของฐาน a	ลักษณะกราฟ
$a > 1$	เป็นฟังก์ชันเพิ่ม — กราฟพุ่งขึ้นจากซ้ายไปขวา
$0 < a < 1$	เป็นฟังก์ชันลด — กราฟลาดลงจากซ้ายไปขวา

- ทุกกราฟผ่านจุด $(0, 1)$ เสมอ เพราะ $a^0 = 1$
- โดเมน = $\mathbb{R}$ (ใส่ x ได้ทุกจำนวนจริง)
- เรนจ์ = $\mathbb{R}^+$ (ค่า y เป็นบวกเสมอ กราฟไม่แตะแกน x)

ตรวจคำตอบแบบฝึกหัด

ข้อ	ฟังก์ชัน	ฐาน	คำตอบที่ถูกต้อง
1	$y = 5^x$	$5 > 1$	เพิ่ม ✓
2	$y = (1/2)^x$	< 1	ลด ✓
3	$y = 10^x$	> 1	เพิ่ม ✓
4	$y = (1/4)^x$	< 1	ลด ✓
5	$y = (4/3)^x$	$1.33 > 1$	ต้องเป็น "เพิ่ม"
6	$y = 2^x$	> 1	เพิ่ม ✓
7	$y = (2/3)^x$	< 1	ลด ✓

ข้อ 5 ในสมุดตอบผิด — $y = (4/3)^x$ ตอบว่า "ลด" และวาดกราฟลาดลง แต่ $4/3 \approx 1.33$ ซึ่งมากกว่า 1 จึงต้องเป็นฟังก์ชันเพิ่ม และวาดกราฟพุ่งขึ้น น่าจะสับสนกับ $(3/4)^x$
วิธีเช็คเร็ว ๆ กับฐานที่เป็นเศษส่วน: เศษมากกว่าส่วน → เพิ่ม | เศษน้อยกว่าส่วน → ลด

4. ลอการิทึม (Logarithm)

4.1 นิยาม และการแปลงรูป

ฟังก์ชันลอการิทึมคือ อินเวอร์ส ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล อยู่ในรูป $y = \log_a x$ โดยที่ $a > 0, a \neq 1$

- โดเมน = $\mathbb{R}^+$ (ใส่ค่าลบหรือศูนย์ไม่ได้)
- เรนจ์ = $\mathbb{R}$
- กราฟผ่านจุด (1, 0) เสมอ | $a > 1 \rightarrow$ ฟังก์ชันเพิ่ม, $0 < a < 1 \rightarrow$ ฟังก์ชันลด

หัวใจของบทนี้ คือสลับไปมาระหว่างสองรูปนี้ได้คล่อง

$$\log_a x = y \Leftrightarrow x = a^y$$

รูปลอการิทึม	รูปเลขยกกำลัง
$\log_2 32 = 5$	$32 = 2^5$
$\log_3 81 = 4$	$81 = 3^4$
$\log_4 1 = 0$	$1 = 4^0$
$\log_4 2 = 1/2$	$2 = 4^{1/2}$
$\log_2 8 = 3$	$8 = 2^3$
$\log_5 5 = 1$	$5 = 5^1$
$\log_{\sqrt{3}} 9 = 4$	$9 = (\sqrt{3})^4$
$\log_{1/2} (1/4) = 2$	$1/4 = (1/2)^2$

ในสมุดเขียนบรรทัดแรกว่า $\log_2 32 = 5$ — ที่ถูกต้องคือ **$\log_2 32 = 5$** เพราะ $2^5 = 32$

4.2 ค่า log ฐาน 10 ที่ต้องจำ

$\log 2 = 0.3010$	$\log 3 = 0.4771$	$\log 5 = 0.6990$
$\log 7 = 0.8451$	$\log 10 = 1$	$\log_a a = 1$

จำแค่ 4 ตัว (2, 3, 5, 7) ก็แตกได้เกือบทุกเลข เพราะทุกจำนวนแยกตัวประกอบเป็นจำนวนเฉพาะได้
 $\log 4 = 2 \log 2 = 0.6020$ | $\log 6 = \log 2 + \log 3 = 0.7781$ | $\log 8 = 3 \log 2 = 0.9030$ |
 $\log 9 = 2 \log 3 = 0.9542$ | $\log 15 = \log 3 + \log 5 = 1.1761$

4.3 สมบัติของลอการิทึม 11 ข้อ

กำหนดให้ $a, M, N \in \mathbb{R}^+$ โดยที่ $a \neq 1$ และ $K \in \mathbb{R}$

ข้อ	สมบัติ	ข้อ	สมบัติ
1	$\log_a a = 1$	7	$\log_a (1/N) = -\log_a N$
2	$\log_a 1 = 0$	8	$\log_a b = 1 \div \log_b a$
3	$\log_a (M \cdot N) = \log_a M + \log_a N$	9	$\log_{(a^N)} M = (1/N) \log_a M$
4	$\log_a (M / N) = \log_a M - \log_a N$	10	$a^{(\log_a M)} = M$
5	$\log_a M^K = K \cdot \log_a M$	11	$\log_{(a^q)} M^p = (p/q) \log_a M$
6	$\log_N M = \log_a M \div \log_a N \quad (N \neq 1)$		ข้อ 6 = สูตรเปลี่ยนฐาน

สามข้อที่ใช้บ่อยที่สุดในการสอบ

- ① log ของผลคูณ → เปลี่ยนเป็นผลบวก ของ log (ข้อ 3)
- ② log ของผลหาร → เปลี่ยนเป็นผลลบ ของ log (ข้อ 4)
- ③ เลขชี้กำลังดึงลงมาเป็นตัวคูณข้างหน้าได้ (ข้อ 5)

ตัวอย่างสมบัติข้อ 5 — ทำได้ 2 ทาง ผลเท่ากัน

$\log_a M^K = K \cdot \log_a M$ (log ของเลขยกกำลัง ดึงเลขชี้กำลังมาไว้หน้า log ได้)

โจทย์	ทางที่ 1 — แยกเป็นผลคูณ (ข้อ 3)	ทางที่ 2 — มองเป็นเลขยกกำลัง (ข้อ 5)
$\log_{10} 4$	$= \log_{10} (2 \times 2) = \log 2 + \log 2$ $= 0.3010 + 0.3010 = \mathbf{0.6020}$	$= \log_{10} 2^2 = 2 \log 2$ $= 2(0.3010) = \mathbf{0.6020}$
$\log_5 25$	$= \log_5 (5 \times 5) = \log_5 5 + \log_5 5$ $= 1 + 1 = \mathbf{2}$	$= \log_5 5^2 = 2 \log_5 5$ $= 2(1) = \mathbf{2}$

ถ้าตัวเลขเป็นกำลังสมบูรณ์ (4, 8, 9, 25, 27, 32, 49, 64, 81, 100 ...) ให้ใช้ทางที่ 2 จะเร็วกว่ามาก เพราะเหลือแค่คูณครั้งเดียว

ตัวอย่างสมบัติข้อ 6 — สูตรเปลี่ยนฐาน

$\log_N M = \log_a M \div \log_a N$ — "ข้างในขึ้นบน ฐานล่าง" เลือกฐานใหม่ให้เขียนทั้งคู่เป็นเลขยกกำลังฐานเดียวกันได้

ตัวอย่าง 1 $\log_8 16$ — ทั้ง 8 และ 16 เขียนเป็นฐาน 2 ได้ จึงเลือกฐานใหม่ = 2
 $= \log_2 16 \div \log_2 8 = \log_2 2^4 \div \log_2 2^3$
 $= (4 \log_2 2) \div (3 \log_2 2) = 4(1) \div 3(1) = \mathbf{4/3}$

ตัวอย่าง 2 $\log_{25} 625$ — เลือกฐานใหม่ = 5
 $= \log_5 625 \div \log_5 25 = \log_5 5^4 \div \log_5 5^2$
 $= 4(1) \div 2(1) = 4/2 = \mathbf{2}$

เฉลยแบบฝึกหัดข้อ 6

ข้อ	โจทย์	วิธีคิด	คำตอบ
1	$\log_{100} 1000 + \log_{16} 32$	$3/2 + 5/4 = 1.5 + 1.25$	2.75 (11/4)
2	$\log_{27} 81 + \log_{125} 625$	$4/3 + 4/3$	8/3 $\approx$ 2.6667
3	$[\log_2 16 + \log_9 81] - \log_{10} 5$	$4 + 2 - 0.6990$	5.3010

ตัวอย่างสมบัติข้อ 7 – log ของเศษส่วน 1/N

$\log_a (1/N) = -\log_a N$ – เจอ 1 ส่วนอะไร ให้ดึงเครื่องหมายลบออกมาหน้า log ได้เลย

ทาง 1 (เร็ว) $\log_{10} (1/5) = \log_{10} 5^{-1} = -1 \cdot \log 5 = -\log 5 = \mathbf{-0.6990}$

ทาง 2 (ใช้สมบัติข้อ 4) $\log_{10} (1/5) = \log 1 - \log 5 = 0 - 0.6990 = \mathbf{-0.6990}$

เฉลยแบบฝึกหัดข้อ 7

ข้อ	โจทย์	วิธีคิด	คำตอบ
1	$\log_{10} (1/2)$	$-\log 2$	-0.3010
2	$\log_{10} (1/10^7)$	$-\log 10^7 = -7 \log 10$	-7
3	$\log_5 (1/25)$	$-\log_5 5^2 = -2(1)$	-2
4	$[\log_2 (1/16) + \log_{10} (1/100)] - \log_3 (1/9)$	$(-4) + (-2) - (-2)$	-4

ข้อ 2 ของชุดนี้ลายมืออ่านได้ทั้ง $1/10^7$ และ $1/7$ – ถ้าเป็น $\log_{10}(1/7)$ คำตอบคือ **-0.8451** ให้เทียบกับโจทย์ต้นฉบับอีกครั้ง

4.4 เฉลยแบบฝึกหัด

ข้อ 1 $[\log_7 49 + \log_{10} 100] - [\log_{10} 40]$

$$= [\log_7 7^2 + \log_{10} 10^2] - [\log_{10} (2 \times 2 \times 10)]$$

$$= [2(1) + 2(1)] - [\log 2 + \log 2 + \log 10]$$

$$= [2 + 2] - [0.3010 + 0.3010 + 1]$$

$$= 4 - 1.6020$$

$$= \mathbf{2.3980} \quad \checkmark$$

ข้อ 2 $(\log 6 + \log 8 + \log 20) - (\log 5 + \log 10 + \log 15)$ (ในสมุดยังทำค้างไว้)

วงเล็บแรก

$$\log 6 = \log 2 + \log 3 = 0.3010 + 0.4771 = 0.7781$$

$$\log 8 = \log 2^3 = 3 \log 2 = 0.9030$$

$$\log 20 = \log 2 + \log 10 = 0.3010 + 1 = 1.3010$$

$$\text{รวม} = 2.9821$$

วงเล็บหลัง

$$\log 5 = 0.6990 \mid \log 10 = 1 \mid \log 15 = \log 3 + \log 5 = 1.1761$$

$$\text{รวม} = 2.8751$$

$$\therefore \text{คำตอบ} = 2.9821 - 2.8751 = \mathbf{0.1070}$$

ตรวจคำตอบอีกวิธี (เร็วกว่า) รวบทั้งก้อนด้วยสมบัติข้อ 3 และ 4 ก่อน

$$= \log [(6 \times 8 \times 20) / (5 \times 10 \times 15)] = \log (960 / 750) = \log 1.28$$

$$\log 1.28 = \log (128/100) = 7 \log 2 - 2 = 2.107 - 2 = \mathbf{0.107} \text{ ตรงกัน } \checkmark$$

ข้อ 3

$$A = (\log_{10} 4 + \log_{10} 12) - (\log_{10} 50 + \log_{10} 200)$$

$$B = (\log_{10} 9 + \log_{10} 18 + \log_{10} 32) + (\log_{10} 70 - \log_{10} 45)$$

$$\text{จงหา } 2(A + B) + \log_{10} \sqrt{4}$$

หา A — รวบรวมเป็นผลคูณก่อน (สมบัติข้อ 3) แล้วผลลบเป็นผลหาร (ข้อ 4)

$$A = \log (4 \times 12) - \log (50 \times 200) = \log 48 - \log 10000$$

$$\log 48 = \log (2^4 \times 3) = 4 \log 2 + \log 3 = 4(0.3010) + 0.4771 = 1.2040 + 0.4771 = 1.6811$$

$$\log 10000 = \log 10^4 = 4$$

$$\therefore A = 1.6811 - 4 = -2.3189$$

หา B

$$B = \log (9 \times 18 \times 32) + \log (70 / 45) = \log 5184 + \log (14/9)$$

$$5184 = 2^6 \times 3^4 \rightarrow \log 5184 = 6 \log 2 + 4 \log 3 = 1.8060 + 1.9084 = 3.7144$$

$$14/9 = (2 \times 7) / 3^2 \rightarrow \log (14/9) = \log 2 + \log 7 - 2 \log 3 = 0.3010 + 0.8451 - 0.9542 = 0.1919$$

$$\therefore B = 3.7144 + 0.1919 = 3.9063$$

แทนกลับในสิ่งที่โจทย์ถาม ($\sqrt{4} = 2$ จึง $\log_{10} \sqrt{4} = \log 2 = 0.3010$)

$$2(A + B) + \log \sqrt{4} = 2(-2.3189 + 3.9063) + 0.3010$$

$$= 2(1.5874) + 0.3010 = 3.1748 + 0.3010$$

$$= 3.4758$$

ข้อ 4

$$K = (\log_{10} 6 + \log_{10} 14 + \log_{10} 21) - \sqrt{(2\sqrt{(2\sqrt{4})})}$$

$$M = [(\log_{10} 50 + \log_8 64 + \log_9 81) + (\log_{12} 144 - \log_{10} 100)] - 5^{(\log_3 9)}$$

$$\text{จงหา } (2K + 3M) \div (\log_{100} 200 + \log_{10} 10)$$

หา K

$$\log 6 + \log 14 + \log 21 = \log (6 \times 14 \times 21) = \log 1764$$

$$1764 = 42^2 = (2 \times 3 \times 7)^2 \rightarrow = 2(\log 2 + \log 3 + \log 7)$$

$$= 2(0.3010 + 0.4771 + 0.8451) = 2(1.6232) = 3.2464$$

$$\text{กรณฑ์ซ้อน คลี่จากในสุดออกมา } \sqrt{4} = 2 \rightarrow 2 \times 2 = 4, \sqrt{4} = 2 \rightarrow 2 \times 2 = 4, \sqrt{4} = 2 \rightarrow 2 \times 2 = 4, \sqrt{4} = 2$$

$$\therefore K = 3.2464 - 2 = 1.2464$$

หา M — ทุกก่อนใช้ "ฐานยกกำลังเท่าไรได้ตัวข้างใน"

$$\log_{10} 50 = \log (100/2) = 2 - 0.3010 = 1.6990$$

$$\log_8 64 = 2 \quad (8^2 = 64) \mid \log_9 81 = 2 \mid \log_{12} 144 = 2 \mid \log_{10} 100 = 2$$

$$\log_3 9 = 2 \rightarrow 5^{(\log_3 9)} = 5^2 = 25$$

$$M = [(1.6990 + 2 + 2) + (2 - 2)] - 25 = 5.6990 - 25$$

$$\therefore M = -19.3010$$

หาตัวส่วน $\log_{100} 200 + \log_{10} 10$ — ก่อนนี้ฐานไม่ตรงกับตัวข้างใน ต้องจัดการก่อน

วิธีที่ 1 — ใช้สมบัติข้อ 9 $\log_{(a^N)} M = (1/N) \log_a M$

$$100 = 10^2 \rightarrow \log_{100} 200 = \log_{(10^2)} 200 = (1/2) \log_{10} 200$$

$$\log_{10} 200 = \log (2 \times 100) = \log 2 + \log 100 = 0.3010 + 2 = 2.3010$$

$$\therefore \log_{100} 200 = (1/2)(2.3010) = \mathbf{1.1505}$$

วิธีที่ 2 — เปลี่ยนฐาน (สมบัติข้อ 6)

$$\log_{100} 200 = \log_{10} 200 \div \log_{10} 100 = 2.3010 \div 2 = \mathbf{1.1505}$$

วิธีที่ 3 — ตั้งสมการแล้วแปลงเป็นเลขยกกำลัง

$$\text{ให้ } \log_{100} 200 = y \rightarrow 100^y = 200 \rightarrow 10^{2y} = 200$$

$$\rightarrow 2y = \log 200 = 2.3010 \rightarrow y = \mathbf{1.1505}$$

$$\therefore \text{ตัวส่วน} = 1.1505 + 1 = \mathbf{2.1505} \text{ (เพราะ } \log_{10} 10 = 1 \text{ ตามสมบัติข้อ 1)}$$

แทนกลับ

$$(2K + 3M) \div 2.1505 = [2(1.2464) + 3(-19.3010)] \div 2.1505$$

$$= (2.4928 - 57.9030) \div 2.1505 = -55.4102 \div 2.1505$$

$$= \mathbf{-25.7662}$$

จุดที่คนพลาดบ่อยในก้อนนี้ เห็น $\log_{100} 200$ แล้วรีบตอบ 1 เพราะติดภาพ $\log_a a = 1$ — แต่ฐานเป็น 100 ส่วนตัวข้างในเป็น 200 คนละตัวกัน ต้องแปลงฐานให้ตรงกันก่อนเสมอ

ตัวช่วยจำ: ฐานกับตัวข้างในเขียนเป็นเลขยกกำลังฐานเดียวกันได้เมื่อไร ค่อยดึงเลขชี้กำลังออกมา ($100 = 10^2$, $200 = 2 \times 10^2$)

หมายเหตุลายมือข้อ 4 ตัวเลขฐานหน้า $\log_3 9$ ในโจทย์อ่านได้ทั้ง 5 และ 3 — ที่คิดไว้ข้างบนใช้ $5^2 = 25$

ถ้าโจทย์จริงเป็น $3^{(\log_3 9)}$ จะใช้สมบัติข้อ 10 ได้ทันที ($a^{\log_a M} = M$) ได้ $9 \rightarrow M = 5.6990 - 9 = -3.3010$ และคำตอบสุดท้ายจะเป็น $(2.4928 - 9.9030) \div 2.1505 = \mathbf{-3.4458}$ ให้เช็กกับโจทย์ต้นฉบับอีกครั้ง

5. ลอการิทึมธรรมชาติ (Natural Logarithm)

5.1 นิยาม และจำนวน e

ลอการิทึมธรรมชาติ คือลอการิทึมที่ใช้ฐาน e เขียนย่อว่า ln

$$\ln x = \log_e x \Leftrightarrow x = e^y \text{ เมื่อ } \ln x = y$$

e คืออะไร เป็นจำนวนอตรรกยะค่าประมาณ $e \approx 2.7182818...$ (จำคร่าว ๆ ว่า **2.718**) เกิดจากลิมิต

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)^n$$

ทำไมเรียกว่า "ธรรมชาติ" เพราะปรากฏการณ์ที่เติบโตหรือสลายตัวต่อเนื่องในธรรมชาติล้วนอธิบายด้วยฐาน e เช่น การเพิ่มของประชากร ดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี การเย็นตัวของวัตถุ

5.2 ความสัมพันธ์กับ log ฐาน 10

เรื่อง	log (ฐาน 10)	ln (ฐาน e)
ฐาน	10	$e \approx 2.718$
เขียนเต็ม	$\log_{10} x$ หรือ $\log x$	$\log_e x$ หรือ $\ln x$
ค่าเมื่อ $x = \text{ฐาน}$	$\log 10 = 1$	$\ln e = 1$
ค่าเมื่อ $x = 1$	$\log 1 = 0$	$\ln 1 = 0$
โดเมน / เรนจ์	R^+ / R	R^+ / R

แปลงไปมาด้วยสูตรเปลี่ยนฐาน (สมบัติข้อ 6)

สูตรหลักที่ใช้หาค่า ln (มาจากสูตรเปลี่ยนฐาน สมบัติข้อ 6)

$$\ln x = \log_e x = \frac{\log x}{\log e} \quad \text{โดยที่ } \log e = \log 2.718 \approx 0.4343$$

พูดง่าย ๆ คือ "เอาค่า log ปกติ มาหารด้วย 0.4343"

ตัวอย่างตามที่เราเรียน

ตัวอย่าง 1 $\ln 2 = \log 2 \div \log e = 0.3010 \div 0.4343 = \mathbf{0.6930}$

ตัวอย่าง 2 $\ln 3 + \ln 5$

$$= (\log 3 \div \log e) + (\log 5 \div \log e)$$

$$= (0.4771 \div 0.4343) + (0.6990 \div 0.4343)$$

$$= (0.4771 + 0.6990) \div 0.4343 \quad \leftarrow \text{ตัวส่วนเท่ากัน รวมเศษก่อนได้เลย}$$

$$= 1.1761 \div 0.4343 = \mathbf{2.7080}$$

เทคนิคประหยัดเวลา ถ้าโจทย์มี $\ln$ หลายตัวบวก/ลบกัน ให้รวมเป็น $\log$ ก่อนเดี๋ยวก่อน แล้วค่อยหารด้วย 0.4343 ครั้งเดียว ตอนท้าย (เหมือนตัวอย่าง 2) จะเร็วกว่าหารทีละตัวมาก

แปลงกลับทางอื่นได้เช่นกัน: $\log x = \ln x \div \ln 10$ โดย $\ln 10 \approx 2.3026$

5.3 สมบัติของ $\ln$ — เหมือน $\log$ ทุกข้อ แค่เปลี่ยนฐานเป็น e

ข้อ	สมบัติ	ข้อ	สมบัติ
1	$\ln e = 1$	5	$\ln (1/N) = -\ln N$
2	$\ln 1 = 0$	6	$e^{(\ln M)} = M$
3	$\ln (M \cdot N) = \ln M + \ln N$	7	$\ln (e^M) = M$
4	$\ln (M / N) = \ln M - \ln N$	8	$\ln M^K = K \cdot \ln M$

เจาะลึกสมบัติข้อ 6 และ 7 — ทำไม e กับ $\ln$ ถึงหักล้างกัน

ขั้นที่ 1 — เริ่มจาก $\log$ ฐาน 10 ที่คุ้นอยู่แล้ว

คำถาม: $10^{(\log 100)}$ เท่ากับเท่าไร — ค่อย ๆ ทำทีละบรรทัด อย่าข้าม

- ① $\log 100 = 2$ ← เพราะ $10^2 = 100$
- ② เอา 2 ไปแทนที่ $\log 100 \rightarrow 10^{(\log 100)}$ กลายเป็น 10^2
- ③ $10^2 = \mathbf{100}$ ← ได้เลขตัวเดิมที่อยู่ข้างใน $\log$ กลับมา

ขั้นที่ 2 — ลองหลาย ๆ ตัว แล้วสังเกต

โจทย์	คิดยังไง	ผลลัพธ์
$10^{(\log 100)}$	$\log 100 = 2 \rightarrow 10^2$	100
$10^{(\log 1000)}$	$\log 1000 = 3 \rightarrow 10^3$	1000
$10^{(\log 7)}$	$\log 7 = 0.8451 \rightarrow 10^{0.8451}$	7
$10^{(\log M)}$	—	M

ตัวเลขที่ใส่เข้าไป ออกมาเหมือนเดิมเป๊ะทุกครั้ง

ขั้นที่ 3 — เปลี่ยนเลข 10 เป็น e

$\ln$ ก็คือ $\log$ ที่ฐานเป็น e เท่านั้นเอง กติกาเดิมทุกอย่าง

$$10^{(\log M)} = M \rightarrow e^{(\ln M)} = M$$

ทำไมถึงเป็นแบบนี้ — เพราะ $\log$ ถามหาเลขชี้กำลัง

$\log 100$ กำลังถามว่า "10 ยกกำลังเท่าไรได้ 100" → ตอบ 2

พอเอา 2 นั้นไปยกกำลัง 10 จริง ๆ ก็ต้องได้ 100 อยู่แล้ว เพราะมันคือคำตอบของคำถามนั้นตั้งแต่แรก

เปรียบเทียบ: ถามว่า "กระเป๋าสตางค์อยู่ไหน" ได้คำตอบว่า "ในลิ้นชัก" แล้วไปเปิดลิ้นชัก — ก็ต้องเจอกระเป๋าสตางค์

ข้อ 6 กับ ข้อ 7 คือเรื่องเดียวกัน แค่สลับลำดับ

สมบัติ	ทำอะไรก่อน	ผล
ข้อ 6	ใส่ ln ก่อน แล้วค่อยยกกำลัง e	$e^{(\ln M)} = M$
ข้อ 7	ยกกำลัง e ก่อน แล้วค่อยใส่ ln	$\ln(e^M) = M$

สลับกันยังงี้ก็กลับมาที่เดิม เหมือนใส่เสื้อแล้วถอดเสื้อ กับ ถอดเสื้อแล้วใส่เสื้อ

เทียบกับคู่มือที่รู้จักอยู่แล้ว

คู่มือ	หักล้างกัน
บวก $\leftrightarrow$ ลบ	$(7 + 3) - 3 = 7$
คูณ $\leftrightarrow$ หาร	$(7 \times 3) \div 3 = 7$
ยกกำลังสอง $\leftrightarrow$ ราก	$\sqrt{(7^2)} = 7$
$e \leftrightarrow \ln$	$e^{(\ln 7)} = 7$

เจอ **e** กับ **ln** ติดกันเมื่อไร $\rightarrow$ ตัดทิ้งทั้งคู่ เหลือแต่ตัวข้างใน

ฝึกดู — ตอบได้ทันทีไม่ต้องคิด

$e^{(\ln 20)}$	$e^{(\ln 6)}$	$e^{(\ln 0.5)}$	$\ln(e^4)$	$\ln(e^{2x})$
20	6	0.5	4	2x

กรณีเดียวที่ตัดทิ้งไม่ได้ — มีเลขคูณอยู่หน้า ln

ต้องดันเลขตัวนั้นขึ้นไปเป็นเลขชี้กำลังก่อน (สมบัติข้อ 8) แล้วค่อยตัด

$$e^{(2 \ln 3)} = e^{(\ln 3^2)} = e^{(\ln 9)} = \mathbf{9} \quad (\text{ตอบ 3 แทนที่คือผิด})$$

อีกข้อที่ต้องระวัง: ใช้ได้เมื่อ $M > 0$ เท่านั้น เพราะ ln ของเลขลบหรือศูนย์หาค่าไม่ได้

5.4 ค่า ln ที่ควรจำ

(ได้จากการเอาค่า log เดิม หารด้วย 0.4343)

$\ln 1 = 0$	$\ln e = 1$	$\ln 2 \approx 0.6930$
$\ln 3 \approx 1.0986$	$\ln 5 \approx 1.6094$	$\ln 10 \approx 2.3026$

5.5 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง 1 จงหาค่า $\ln e^4 + e^{(\ln 3)} - \ln 1$

$$\begin{aligned} \ln e^4 &= 4 \quad (\text{ข้อ 7}) \mid e^{(\ln 3)} = 3 \quad (\text{ข้อ 6}) \mid \ln 1 = 0 \quad (\text{ข้อ 2}) \\ &= 4 + 3 - 0 = \mathbf{7} \end{aligned}$$

ตัวอย่าง 2 จงหาค่า $\ln 8 - \ln 2$

$$\text{ทาง 1} \quad = \ln(8/2) = \ln 4 = \ln 2^2 = 2 \ln 2 = 2(0.6931) = \mathbf{1.3862}$$

$$\text{ทาง 2} \quad \ln 8 = \ln 2^3 = 3(0.6931) = 2.0793 \rightarrow 2.0793 - 0.6931 = \mathbf{1.3862}$$

ตัวอย่าง 3 จงแก้สมการ $e^{2x} = 5$

ใส่ ln ทั้งสองข้าง $\rightarrow \ln e^{2x} = \ln 5$

$$2x = \ln 5 = 1.6094$$

$$x = \mathbf{0.8047}$$

ตัวอย่าง 4 จงแก้สมการ $\ln(x + 2) = 3$

แปลงเป็นรูปเลขยกกำลัง $\rightarrow x + 2 = e^3$

$$x = e^3 - 2 \approx 20.0855 - 2 = \mathbf{18.0855}$$

ต้องตรวจสอบคำตอบเมื่อแก้สมการ ln เพราะโดเมนของ ln คือ R^+ ตัวข้างในต้องมากกว่า 0 เท่านั้น
เช่น ถ้าแก้สมการแล้วได้ $x = -5$ แต่ในโจทย์มี $\ln(x - 1)$ ต้องตัดทิ้ง เพราะ $\ln(-6)$ หาค่าไม่ได้

5.6 เฉลยแบบฝึกหัด ln

ทุกข้อใช้วิธีเดียวกัน: ราบให้เหลือ log ก่อนเดียว แล้วหารด้วย 0.4343 ครั้งเดียว

ข้อ	โจทย์	วิธีคิด	คำตอบ
1	$\ln 7$	$0.8451 \div 0.4343$	1.9459
2	$\ln 12$	$\log 12 = \log(4 \times 3) = 0.6020 + 0.4771 = 1.0791 \rightarrow \div 0.4343$	2.4847
3	$\ln 2 + \ln 3$	$= \ln 6 \rightarrow (0.3010 + 0.4771) \div 0.4343$	1.7916
4	$(\ln 5 + \ln 7) - \ln 15$	$= \ln(35/15) = \ln(7/3) \rightarrow (0.8451 - 0.4771) \div 0.4343$	0.8474
5	$\ln 9 + \ln 8$	$= \ln 72 \rightarrow (0.9542 + 0.9030) \div 0.4343$	4.2763
6	$(\ln 10 + \ln 2) - (\ln 6 - \ln 5)$	$= \ln 20 - \ln(6/5) = \ln(50/3) \rightarrow (1.6990 - 0.4771) \div 0.4343$	2.8135
7	$(\ln 2 + \ln 3 + \ln 5) - \ln 20$	$= \ln 30 - \ln 20 = \ln 1.5 \rightarrow (0.4771 - 0.3010) \div 0.4343$	0.4055

6. log ซ้อน log (โจทย์ประยุกต์)

โจทย์แบบนี้จะมี log ซ้อนอยู่ในตำแหน่งเลขชี้กำลัง เช่น $\log_{10} 2^{(\log_5 25)}$ หน้าตาน่ากลัว แต่จริง ๆ ง่ายมาก

หลักการเดียว: คลี่จาก "ตัวในสุด" ออกมาข้างนอกทีละชั้น

ตัวอย่าง 1 $\log_{10} 2^{(\log_5 25)}$

- ① คิดตัวในสุดก่อน $\rightarrow \log_5 25 = \log_5 5^2 = 2$
- ② แทนกลับ $\rightarrow \log_{10} 2^2 = \log_{10} 4$
- ③ $\log 4 = \log(2 \times 2) = 0.3010 + 0.3010 = \mathbf{0.6020}$

ตัวอย่าง 2 $\log_2 4^{(\log_5 25)}$

- ① $\log_5 25 = 2$
- ② $\log_2 4^2 = \log_2 (2^2)^2 = \log_2 2^4$
- ③ $= 4 \cdot \log_2 2 = 4(1) = \mathbf{4}$

ตัวอย่าง 3 (ซ้อน 3 ชั้น) $\log_{10} 2^{(\log_3 3^{(\log_7 49)})}$

- ① ชั้นในสุด $\rightarrow \log_7 49 = \log_7 7^2 = 2$
- ② ชั้นถัดมา $\rightarrow \log_3 3^2 = 2$
- ③ ชั้นนอก $\rightarrow \log_{10} 2^2 = \log_{10} 4 = 2 \log 2 = 2(0.3010) = \mathbf{0.6020}$

ทำไมถึงง่ายกว่าที่คิด ตัวเลขที่ซ้อนอยู่มักจะเป็น $\log_a a^k$ ซึ่งตอบ k ทันที — ออกมาเป็นจำนวนเต็มเล็ก ๆ (ส่วนใหญ่ได้ 1, 2, 3, 4) แล้วเอาไปเป็นเลขชี้กำลังชั้นถัดไป
อย่าเผลอ คิดชั้นนอกก่อนเด็ดขาด ต้องไล่จากในสุดออกมาเสมอ

7. การแก้สมการลอการิทึม

7.1 ขั้นตอน 2 ข้อ

ขั้น	ทำอะไร
1	ใช้สมบัติของลอการิทึมจัดรูปให้เหลือ log ตัวเดียว แล้วแปลงเป็นเลขยกกำลัง
2	ตรวจสอบค่า x ที่ได้ ว่าสอดคล้องกับสมการเดิมหรือไม่

ข้อควรระวัง ตัวแปร x ที่อยู่ภายใต้ log จะต้องมีความมากกว่า 0 เสมอ
ถ้าแก้ได้ค่าที่ทำให้ตัวข้างใน log ติดลบหรือเป็นศูนย์ ต้องตัดคำตอบนั้นทิ้ง

7.2 ตัวอย่างที่เรียน

ตัวอย่าง 1 $\ln x = 10$

$\ln x = 10 \rightarrow \log_e x = 10$
แปลงเป็นเลขยกกำลัง $\rightarrow \mathbf{x = e^{10}}$

ตรวจสอบ $\ln(e^{10}) = \log_e e^{10} = 10 \cdot \log_e e = 10(1) = 10 \rightarrow 10 = 10$ **จริง ✓**

ตัวอย่าง 2 $\log x = -2$

$$\log_{10} x = -2 \rightarrow x = 10^{-2} = 0.01$$

ตรวจสอบ $\log_{10} 10^{-2} = -2 \cdot \log_{10} 10 = -2(1) = -2$ **จริง ✓**

ตัวอย่าง 3 $\log 2x = 3$

$$2x = 10^3 = 1000 \rightarrow x = 500$$

ตรวจสอบ $\log 2(500) = \log 1000 = \log 10^3 = 3$ **จริง ✓**

ตัวอย่าง 4 $\log (3x + 5) = 2$

$$3x + 5 = 10^2 = 100$$

$$3x = 100 - 5 = 95$$

$$x = 95/3 \approx 31.67$$

ตัวอย่าง 5 $\log 2x = \log 2 + 5$ — แบบที่มี log อยู่สองข้าง

ย้าย log ไปอยู่ข้างเดียวกันก่อน $\rightarrow \log 2x - \log 2 = 5$

ใช้สมบัติข้อ 4 (ผลลบ = log ของผลหาร) $\rightarrow \log (2x / 2) = 5$

$$\rightarrow \log x = 5$$

$$\rightarrow x = 10^5 = 100,000$$

จุดตัดสินใจของข้อแบบตัวอย่าง 5 เห็น log อยู่สองข้างของสมการ ให้ย้ายมารวมข้างเดียวกันก่อน แล้วยุบด้วยสมบัติข้อ 3 หรือ 4 ให้เหลือ log ตัวเดียว จึงค่อยแปลงเป็นเลขยกกำลัง

7.3 เจลยแบบฝึกหัดแก้สมการ

ข้อ	โจทย์	วิธีคิด	คำตอบ
1	$\log x = -3$	$x = 10^{-3}$	0.001
2	$\log 2x = 4$	$2x = 10^4 = 10000$	5,000
3	$\log (2x + 2) = 3$	$2x + 2 = 1000 \rightarrow 2x = 998$	499
4	$\log 3x = \log 3 + 7$	$\log(3x/3) = 7 \rightarrow \log x = 7$	10^7
5	$\log 10x = \log 5 + 4$	$\log(10x/5) = 4 \rightarrow \log 2x = 4 \rightarrow 2x = 10000$	5,000
6	$\log (5x + 5) = 3$	$5x + 5 = 1000 \rightarrow 5x = 995$	199

8. สรุปจุดที่ต้องแก้ไขในสมุด

#	ในสมุดเขียนว่า	ที่ถูกต้อง	เหตุผล
1	$y = (4/3)^x$ เป็นฟังก์ชันลด (วาดกราฟลง)	เป็นฟังก์ชันเพิ่ม (วาดกราฟขึ้น)	$4/3 \approx 1.33 > 1$
2	$\log_2 35 = 5$	$\log_2 32 = 5$	$2^5 = 32$ ไม่ใช่ 35
3	จุด $(-3, 4)$ ในกราฟ r_1	จุด $(-2, 4)$	ตามคู่อันดับที่โจทย์ให้
4	เขียน $-1^2, -10^2$ ตอนแทนค่า	ต้องเขียน $(-1)^2, (-10)^2$	วงเล็บเปลี่ยนคำตอบ